

¿Qué es JavaScript?

JavaScript es un lenguaje de programación que da interactividad y dinamismo a las páginas web. **Se utiliza junto con HTML y CSS para crear experiencias modernas, permitiendo manipular elementos, responder a eventos del usuario y actualizar contenido sin recargar la página.**

Importancia de JavaScript

- Es el **lenguaje clave del lado del cliente** en la web.
- Permite añadir **interactividad**: menús desplegables, validaciones de formularios, animaciones, actualizaciones sin recargar la página.
- Mejora la **experiencia del usuario** al convertir páginas estáticas en aplicaciones dinámicas.

Modelo: DOM (Document Object Model)

- El DOM es una **representación estructurada** de todos los elementos de una página web.
- JavaScript interactúa con este modelo para **leer, modificar o eliminar** elementos.
- Funciona como un “mapa” que el lenguaje usa para transformar la interfaz en tiempo real.

Ventajas de usar JavaScript

- **Interactividad en tiempo real**: permite experiencias dinámicas y atractivas.
- **Velocidad**: se ejecuta directamente en el navegador, sin depender siempre del servidor.

Desventajas de usar JavaScript

- **Rendimiento**: al ejecutarse en el cliente puede consumir muchos recursos.
- **Compatibilidad**: puede haber diferencias de comportamiento entre navegadores.

Comandos básicos

1. querySelector()

Selecciona el primer elemento que coincida.

HTML:

```
<h2 class="titulo">Hola</h2>
```

JavaScript:

```
const titulo = document.querySelector(".titulo");  
titulo.style.color = "red";
```

Qué hace: busca la clase .titulo y convierte el texto a rojo.

2. querySelectorAll()

Selecciona todos los elementos que coincidan.

HTML:

```
<p>Uno</p>  
<p>Dos</p>  
<p>Tres</p>
```

JavaScript:

```
const parrafos = document.querySelectorAll("p");  
parrafos.forEach(p => p.style.color = "blue");
```

Qué hace: todos los párrafos se ponen azules.

3. getElementById()

Selecciona elementos por su id.

HTML:

```
<div id="caja">Texto</div>
```

JavaScript:

```
const caja = document.getElementById("caja");  
caja.style.background = "yellow";
```

Qué hace: cambia el fondo de la caja a amarillo.

4. element.style

Cambia propiedades CSS desde JavaScript.

```
caja.style.border = "2px solid black";
```

Qué hace: agrega un borde a la caja.

5. transform

Permite rotar, mover o escalar.

```
caja.style.transform = "rotate(20deg)";
```

Qué hace: gira el elemento 20 grados.

6. transition

Hace que los cambios sean suaves.

```
caja.style.transition = "1s";  
caja.style.backgroundColor = "pink";
```

Qué hace: el cambio de color ocurre lentamente.

7. backgroundColor

Cambia el color del fondo.

```
caja.style.backgroundColor = "lightblue";
```

Qué hace: pinta la caja de azul claro.

8. borderRadius

Redondea las esquinas.

```
caja.style.borderRadius = "10px";
```

Qué hace: da esquinas redondeadas.

9. boxShadow

Agrega sombra.

```
caja.style.boxShadow = "0 0 10px black";
```

Qué hace: crea una sombra alrededor del elemento.

10. classList.add()

Agrega una clase.

CSS:

```
.resaltar { background: orange; }
```

JavaScript:

```
caja.classList.add("resaltar");
```

Qué hace: aplica los estilos de la clase.

11. classList.remove()

Quita una clase.

```
caja.classList.remove("resaltar");
```

Qué hace: elimina los estilos de la clase.

12. classList.toggle()

Activa o desactiva automáticamente una clase.

```
caja.classList.toggle("resaltar");
```

Qué hace:

- si la clase no está → la agrega
 - si la clase está → la quita
-

13. innerHTML

Cambia contenido con etiquetas HTML.

```
caja.innerHTML = "<b>Texto en negrita</b>";
```

Qué hace: el texto aparece en negrita.

14. textContent

Cambia solo texto plano.

```
caja.textContent = "<b>No se interpreta</b>";
```

Qué hace: muestra las etiquetas literalmente.

15. createElement()

Crea un nuevo elemento.

```
const nuevo = document.createElement("p");  
nuevo.textContent = "Soy nuevo";
```

Qué hace: crea un nuevo párrafo.

16. appendChild()

Lo agrega al documento.

```
document.body.appendChild(nuevo);
```

Qué hace: el nuevo párrafo aparece en la página.

17. `element.remove()`

Elimina un elemento del DOM.

```
caja.remove();
```

Qué hace: quita la caja de la página.

18. `addEventListener()`

Responde a eventos como clics.

HTML:

```
<button id="btn">Haz clic</button>
```

JavaScript:

```
btn.addEventListener("click", () => {  
  alert("¡Clic detectado!");  
});
```

Qué hace: muestra un mensaje al hacer clic.

19. `setTimeout()`

Ejecuta algo después de un tiempo.

```
setTimeout(() => {  
  console.log("Pasaron 2 segundos");  
, 2000);
```

Qué hace: espera 2 segundos y luego muestra el mensaje.

20. `setInterval()`

Ejecuta algo repetidamente.

```
setInterval(() => {  
  console.log("¡Cada segundo!");  
}, 1000);
```

Qué hace: imprime el texto cada segundo.

21. scrollTo()

Mueve la página a una posición.

```
scrollTo(0, 500);
```

Qué hace: baja la página hacia la posición 500px.

22. animate()

Crea animaciones avanzadas.

HTML:

```
<div id="cuadro"></div>
```

JavaScript:

```
cuadro.animate(  
  { transform: ["translateX(0)", "translateX(200px)"] },  
  { duration: 1000 }  
);
```

Qué hace: mueve el cuadro hacia la derecha en 1 segundo.

23. getBoundingClientRect()

Da tamaño y posición del elemento.

```
const info = caja.getBoundingClientRect();  
console.log(info.width, info.height);
```

Qué hace: devuelve datos como ancho, alto y posición en pantalla.

